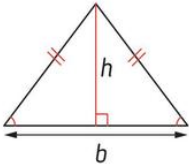
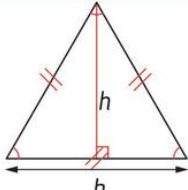
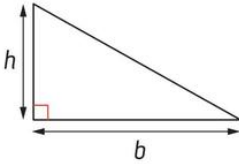
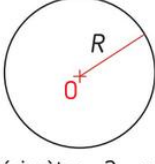
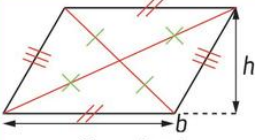
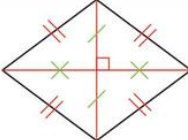
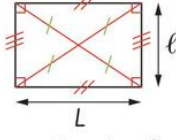
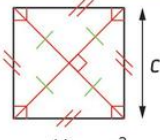


Je retiens l'essentiel

Triangle isocèle	Triangle équilatéral	Triangle rectangle	Cercle
 Aire : $\frac{b \times h}{2}$	 Aire : $\frac{b \times h}{2}$	 Aire : $\frac{b \times h}{2}$	 Périmètre : $2\pi \times R$ Aire du disque : $\pi \times R^2$
Parallélogramme	Losange	Rectangle	Carré
 Aire : $b \times h$		 Aire : $L \times l$	 Aire : c^2

Le **périmètre** d'une figure géométrique est égal à la somme des longueurs de tous ses côtés.

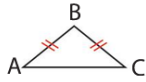
Je teste mes acquis

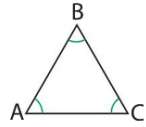


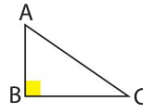
Cocher la (ou les) bonne(s) réponse(s).

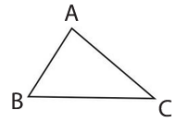
- Un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires est un :
☐ carré ☐ rectangle ☐ losange
- Un triangle rectangle est un triangle avec :
☐ deux angles égaux ☐ un angle égal à 90° ☐ deux côtés égaux
- Un parallélogramme qui a comme base $b = 15$ cm et comme hauteur $h = 10$ cm a une aire égale à :
☐ 150 cm ☐ 150 cm² ☐ 25 cm²
- Un cercle a pour diamètre 50 mm, son rayon est égal à :
☐ 25 mm ☐ 100 mm ☐ 2,5 cm
- Un carré a un périmètre de 20 cm, son côté mesure :
☐ 4 cm ☐ 5 cm ☐ 6 cm
- Un terrain rectangulaire a pour dimensions : $L = 52$ m et $l = 10$ m. Il a pour aire :
☐ 520 m² ☐ 260 m² ☐ 124 m²
- Dans la formule $A = \pi R^2$, la lettre R représente :
☐ le diamètre ☐ la largeur ☐ le rayon
- Entre elles, une base et une hauteur sont :
☐ parallèles ☐ perpendiculaires ☐ confondues
- Un carré de côté 3 cm a pour :
☐ périmètre 12 cm ☐ aire 6 cm² ☐ aire 9 cm²
- Un quadrilatère dont les côtés sont perpendiculaires deux à deux est un :
☐ losange ☐ carré ☐ rectangle

1 Nommer chaque triangle.

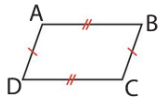


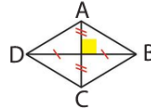


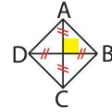


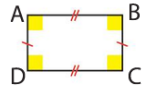


2 Nommer chaque quadrilatère.









8 Convertir les différentes longueurs en mètres.

$2\,500\text{ mm} = \text{ } m$

$47\text{ km} = \text{ } m$

$8,4\text{ hm} = \text{ } m$

$5,7\text{ cm} = \text{ } m$

$8\text{ cm} = \text{ } m$

$0,9\text{ dam} = \text{ } m$

$14\text{ dm} = \text{ } m$

$4,7\text{ mm} = \text{ } m$

$8,7\text{ dm} = \text{ } m$

9 Convertir les différentes aires en m^2 .

$4\text{ cm}^2 = \text{ } m^2$

$8,4\text{ dm}^2 = \text{ } m^2$

$7\text{ dam}^2 = \text{ } m^2$

$256\text{ mm}^2 = \text{ } m^2$

10 Un carré a pour côté 6 cm.

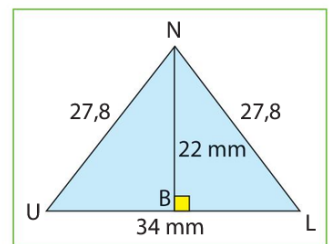
1. Calculer le périmètre P du carré.

2. Calculer l'aire A du carré.

11 Le triangle NUL admet les mesures indiquées sur la figure.

1. Donner la nature du triangle.

2. Calculer l'aire du triangle en indiquant la base et la hauteur.



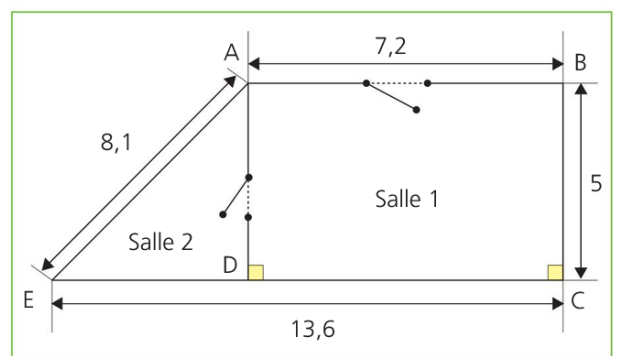
12 Le schéma donne les cotes en mètres d'une salle de sport.

1. Calculer l'aire A_1 de la salle 1.

2. Déterminer la longueur ED.

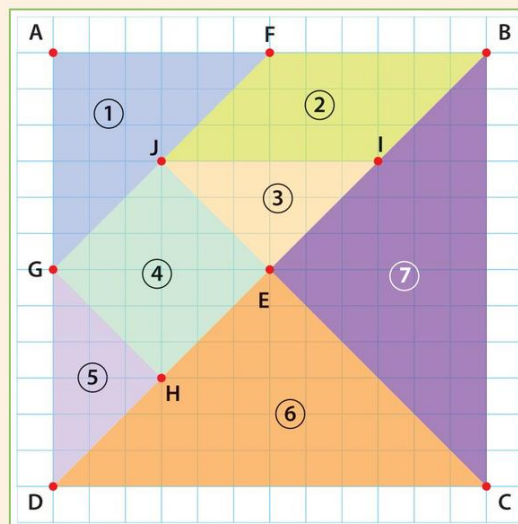
3. Calculer l'aire A_2 de la salle 2.

4. En déduire l'aire totale A .



13

Le tangram est un jeu très ancien, d'origine chinoise.
Il est composé de sept pièces.
Le carreau a pour côté 1 cm et pour aire 1 cm^2 .
Louane pense qu'elle pourra déterminer l'aire de chacune des pièces. A-t-elle raison ?



Questions

- 1 Nommer les trois figures géométriques utilisées dans le tangram.

- 2 Calculer l'aire A du carré ABCD.

- 3 Calculer l'aire A_2 du quadrilatère ②.

- 4 Compléter le tableau.

	$b \text{ (cm)}$	$h \text{ (cm)}$	$A \text{ (cm}^2\text{)}$
Triangle ①			
Triangle ③			
Triangle ⑦			

- 5 La pièce ④ est composée de deux triangles rectangles identiques.

Calculer l'aire A_4 du quadrilatère ④.

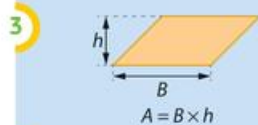
- 6 Vérifier que la somme des aires des sept pièces est bien égale à l'aire A du carré.

- 7 Louane a-t-elle raison ?

Pour t'aider à répondre

1 Un carré a 4 côtés égaux et 4 angles droits.

2 Compter le nombre de petits carrés du côté [AB].



4 Une hauteur h part du sommet et est perpendiculaire à la base b .
L'aire d'un triangle est : $\frac{b \times h}{2}$.

5 Utiliser le tableau pour l'aire du triangle.
La pièce ④ est obtenue en collant les pièces ③ et ⑤.

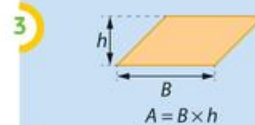
6 Prendre l'aire de chaque pièce et les additionner.
Le faire dans l'ordre des pièces pour ne pas en oublier.

7 Relire l'énoncé.

Pour t'aider à répondre

1 Un carré a 4 côtés égaux et 4 angles droits.

2 Compter le nombre de petits carrés du côté [AB].



4 Une hauteur h part du sommet et est perpendiculaire à la base b .
L'aire d'un triangle est : $\frac{b \times h}{2}$.

5 Utiliser le tableau pour l'aire du triangle.
La pièce ④ est obtenue en collant les pièces ③ et ⑤.

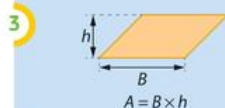
6 Prendre l'aire de chaque pièce et les additionner.
Le faire dans l'ordre des pièces pour ne pas en oublier.

7 Relire l'énoncé.

Pour t'aider à répondre

1 Un carré a 4 côtés égaux et 4 angles droits.

2 Compter le nombre de petits carrés du côté [AB].



4 Une hauteur h part du sommet et est perpendiculaire à la base b .
L'aire d'un triangle est : $\frac{b \times h}{2}$.

5 Utiliser le tableau pour l'aire du triangle.
La pièce ④ est obtenue en collant les pièces ③ et ⑤.

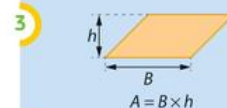
6 Prendre l'aire de chaque pièce et les additionner.
Le faire dans l'ordre des pièces pour ne pas en oublier.

7 Relire l'énoncé.

Pour t'aider à répondre

1 Un carré a 4 côtés égaux et 4 angles droits.

2 Compter le nombre de petits carrés du côté [AB].



4 Une hauteur h part du sommet et est perpendiculaire à la base b .
L'aire d'un triangle est : $\frac{b \times h}{2}$.

5 Utiliser le tableau pour l'aire du triangle.
La pièce ④ est obtenue en collant les pièces ③ et ⑤.

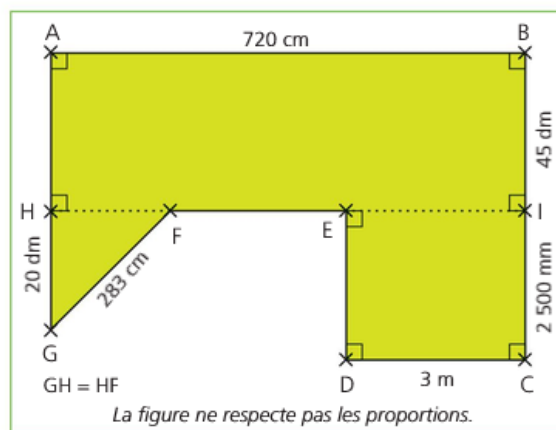
6 Prendre l'aire de chaque pièce et les additionner.
Le faire dans l'ordre des pièces pour ne pas en oublier.

7 Relire l'énoncé.

- 14** M. Garden vient de faire construire une maison en ville et il dispose d'un petit espace à l'extérieur. Il souhaite planter du gazon sur toute la surface. Il a acheté un paquet de 1 kg de graines (pour 60 m²). En aura-t-il assez pour tout le jardin ?

1. Identifier les trois formes géométriques.

2. Convertir les cotes en mètres.



3. Calculer l'aire A_1 du polygone ABIEH.

4. Calculer l'aire A_2 du polygone EICD.

5. Indiquer la base et la hauteur associée du triangle FHG, puis calculer son aire A_3 .

6. En déduire l'aire totale de l'espace extérieur.

7. Un paquet de graines sera-t-il suffisant ? Justifier la réponse.

- 16** Francis veut aménager son terrain pour produire des œufs biologiques. Pour être certifié, il doit respecter les règles indiquées dans le tableau.

Partie couverte : utilisée pour toutes les poules quand il fait nuit	Partie plein air : utilisée pour toutes les poules quand il fait jour
6 poules maximum par m ²	4 m ² minimum par poule

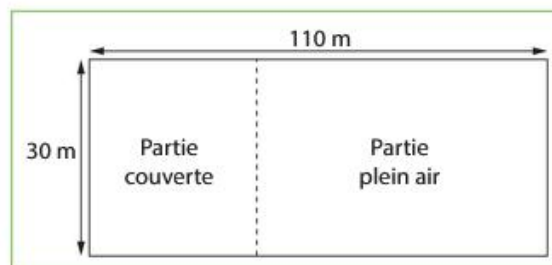
(Source : Institut technologique de l'agriculture biologique)

Francis a prévu que la partie couverte aura une surface de 150 m².

1. Montrer que l'aire A de la partie « plein air » est de 3 150 m².



© Adobe Stock



2. a. Pourra-t-il élever 800 poules dans son installation ?

b. Combien de poules au maximum pourrait-il élever ?